

Prozent · Lösungen

1. $\frac{50}{100}, \frac{25}{100}, \frac{20}{100}, \frac{75}{100}, \frac{30}{100}$
2. $1\% = \frac{1}{100} = 0,01; 10\% = \frac{1}{10} = 0,1; 20\% = \frac{1}{5} = 0,2; 25\% = \frac{1}{4} = 0,25; 50\% = \frac{1}{2} = 0,5; 100\% = 1 = 1$
3. 7; 60; 10
4. $\frac{1}{8} = 0,125 = 12,5\%; \frac{3}{5} = 0,6 = 60\%; \frac{7}{20} = 0,35 = 35\%; \frac{2}{3} = 0,666... \approx 66,7\%$
5. 7 €
6. $+20\% \rightarrow 1,2; -20\% \rightarrow 0,8; +8\% \rightarrow 1,08; -11\% \rightarrow 0,89; +1,9\% \rightarrow 1,019$
7. 55% $\frac{55}{100} \Rightarrow 0,55$
8. jeder 5. $20\% = \frac{20}{100} = \frac{1}{5}$
9. $15\% = \frac{15}{100} = \frac{3}{20}; 0,7 = \frac{7}{10}$
10. $\frac{14}{40}$ und 35 %
11. 4 von 100 Bäumen wachsen nicht an
12. 50 %
13. 20 % $\frac{1}{5} \Rightarrow \frac{20}{100}$
14. 10 gleiche Teile
15. 28 Kinder
16. 100 Mio. · 0,1 = 10 Millionen
17. 12 € ein Viertel vom Ganzen: $48 : 4 \Rightarrow 12$
18. 20 % von 80 m = 16 m
19. 110 €
20. 24 €

- | | | |
|-----|---|--|
| 21. | 21 € | Prozentwert: $70 \text{ €} \cdot 0,3 \Rightarrow 21 \text{ €}$ |
| 22. | 48 € | Rabatt: $64 : 4 \Rightarrow 16 \text{ €}$; neuer Preis: $64 - 16 \Rightarrow 48$ |
| 23. | 8 | |
| 24. | 38 sind 10 % von 380, 19 sind 5 % (die Hälfte davon);
zusammen 15 % = 57 | |
| 25. | 2,80 € | Prozentwert: $0,07 \cdot 40 \Rightarrow 2,8$ |
| 26. | $500 \cdot 0,34 = 170$ | |
| 27. | 0,90 € | Prozentwert: $0,2 \cdot 4,50 \Rightarrow 0,9$ |
| 28. | 40 % von 4,90 € = 1,96 € | |
| 29. | 6,50 € | |
| 30. | 1,40 €, in Laden A ist die Jacke billiger | Laden A: $0,8 \cdot 95 \Rightarrow 76 \text{ €}$; Laden B: $0,9 \cdot 86 \Rightarrow 77,40 \text{ €}$; Unterschied: $77,40 - 76 \Rightarrow 1,4$ |
| 31. | Term 1 falsch; Term 2 richtig;
Term 3 richtig | voller Preis: $3 \cdot 12 \text{ €} + 7,50 \text{ €} \Rightarrow 43,50 \text{ €}$; Rabatt: 8,70 € |
| 32. | 276 Jugendliche | 23 % von 1200 $\Rightarrow 276$ |
| 33. | 20 % | |
| 34. | 17 % | Hundertstel: $\frac{17}{100} \Rightarrow 0,17$ |
| 35. | $90 : 450 = 20 \text{ %}$ | |
| 36. | $240 : 1\,200 = 20 \text{ %}$ | |
| 37. | 30 % | Ganzes: 20; Anteil: $6 : 20 \Rightarrow 0,3$ |
| 38. | 25 % | Rabatt: 20 €; Anteil: $20 : 80 \Rightarrow 0,25$ |
| 39. | 12,5 % | |
| 40. | am Dienstag | Montag: $36 : 240 \Rightarrow 0,15 = 15 \text{ %}$; Dienstag: $27 : 150 \Rightarrow 0,18 = 18 \text{ %}$ |
| 41. | Diagramm 3: 50 %, 30 %, 20 % | |
| 42. | $132 : 1\,100 = 12 \text{ %}$ | |
| 43. | $0,66 \text{ €} : 6,60 \text{ €} = 10 \text{ %}$ | |

44. Hauptschule 35 %;
Gesamtschule $19 : 50 = 38$ %;
Gesamtschule
45. $6 : 20 = 30$ %
46. $\frac{29}{72} \approx 40,3$ % Anteil: $145 : 360 \Rightarrow \frac{29}{72} \approx 0,4028$
47. $11,29 : 20,30 \approx 55,62$ %
48. $\frac{17}{24} \approx 70,8$ % Anteil: $17 : 24 \Rightarrow 0,7083\dots$
49. $76\,000 : 252\,000 \approx 0,302 \approx 30$ %
50. $\frac{12}{83} \approx 14,5$ %; Sektor $\approx 52^\circ$ Unterschied: $83 - 71 \Rightarrow 12$; Anteil: $12 : 83 \Rightarrow \frac{12}{83} \approx 0,145$; $\frac{12}{83} \cdot 360^\circ \Rightarrow \frac{4320}{83}^\circ \approx 52^\circ$
51. 800 € $1\% = 8$ €; 100%
52. 900 €, 450 €, 180 € Ganzes bei: $10\% : 90 \cdot 100 : 10 \Rightarrow 900$; Ganzes bei: $20\% : 90 \cdot 100 : 20 \Rightarrow 450$; Ganzes bei: $50\% : 90 \cdot 100 : 50 \Rightarrow 180$
53. 240 kg wie oft bis hundert Prozent: $100 : 10 \Rightarrow 10$; mal nehmen: $10 \cdot 24 \Rightarrow 240$ kg
54. $440 \text{ €} : 1,1 = 400 \text{ €}$
55. $3\,000 \text{ €} : 1,2 = 2\,500 \text{ €}$
56. 60 l $5 \cdot 12 \Rightarrow 60$
57. 800 € Grundwert: $200 \text{ €} : 0,25 \Rightarrow 800 \text{ €}$
58. $48 \text{ €} : 0,8 = 60 \text{ €}$
59. $40\% = 120 \Rightarrow 10\% = 30 \Rightarrow$
 $100\% = 300$ Kinder
60. 30 € Grundwert: $6 \text{ €} : 0,2 \Rightarrow 30 \text{ €}$
61. auf 80 % gesenkt
62. 120 Mitglieder steht hinten
63. 77 € Prozentwert: $10\% = 7 \text{ €}$; dazu: $70 + 7 \Rightarrow 77 \text{ €}$
64. 60 € alter Wert: $66 : 1,1 \Rightarrow 60$
65. 25 % Anteil: $10 : 40 \Rightarrow 0,25$

66. Ja. $4 \cdot 1,5 = 6$ Stimmen > 5 .
67. $180 \cdot 1,2 = 216$
68. 50 % mehr 1 Prozentpunkt; Anteil: $1 : 2 \Rightarrow 0,5$
69. 15 % Veränderung gesucht: $(4,83 - 4,20) : 4,20 \Rightarrow 0,15$
70. $(750 \text{ €} - 600 \text{ €}) : 600 \text{ €} = 25 \%$
71. 25 % Unterschied: $400\,000 - 320\,000 \Rightarrow 80\,000$
72. 4,20 € 20 % von 3,50 € $\Rightarrow 0,70 \text{ €}$
73. 50 € alter Wert: $53,50 : 1,07 \Rightarrow 50$
74. Ja erster Rabatt: $600 \cdot 0,9 \Rightarrow 540 \text{ €}$; zweiter Rabatt: $540 \cdot 0,9 \Rightarrow 486 \text{ €}$; vergleichen: $486 \text{ €} < 490 \text{ €}$; Rest: $490 - 486 \Rightarrow 4 \text{ €}$
75. $280 - 130 = 150$; $210 + 210 : 3 = 280$ ein Drittel von 210 $\Rightarrow 70$
76. 34,80 € neuer Wert: $43,50 \text{ €} \cdot 0,8 \Rightarrow 34,80 \text{ €}$
77. $(3\,020 - 2\,950) : 3\,020 = 70 : 3\,020 \approx 0,023 = 2,3 \%$
78. $\frac{5}{179} \approx 2,8 \%$ Differenz: 0,05 €; Anteil: $0,05 : 1,79 \Rightarrow \frac{5}{179} \approx 0,0279$
79. $\frac{7}{47} \approx 14,9 \%$ Differenz: 70; Anteil: $70 : 470 \Rightarrow \frac{7}{47} \approx 0,149$
80. 2,7 Mio.; 8,7 Mio.; $\frac{11}{79} \approx 13,9 \%$ Unterschied: $9,7 - 7,0 \Rightarrow 2,7$; Summe: 78,3 Mio.; $78,3 : 9 \Rightarrow 8,7$; Unterschied: $9,0 - 7,9 \Rightarrow 1,1$ Mio.
81. nein Studie 1 $54 \cdot 1,03^{14} \approx 81,7$ gegen Studie 2 = 75,6 (Tausend Liter); neuer Wert: $54 \cdot 1,03^{14} \Rightarrow \approx 81,7$; neuer Wert: $54 \cdot 1,4 \Rightarrow 75,6$
82. 1 p, 2 W, 3 G, 4 neuer Wert, 5 p, 6 W
83. 7 % Anteil: $14 : 200 \Rightarrow 0,07$
84. Nein. Mehrfachnennungen waren erlaubt; jede Person kann mehrfach gezählt sein.
85. in der 7a ist der Anteil größer 7a: $\frac{18}{25} \Rightarrow 72 \%$; 7b: $\frac{21}{30} \Rightarrow \frac{7}{10} = 70 \%$

86. Nein. Ein Mitglied kann mehrere Sportarten treiben; die Anteile dürfen zusammen über 100 % liegen.
87. Die Gesamtzahl der Teilnehmer im Vorjahr ist unbekannt; 22 % einer größeren Zahl können mehr sein als 24 % von 150.
88. Aussage 1 falsch; etwa vier Fünftel (81 %) der Mädchen nutzen einen Fernseher 75 %
89. 100 m und 6 m; Ja, Steigung 16 : 170 = $\frac{8}{85} \approx 9,4 \% > 6 \%$ Anteil: $16 : 170 \Rightarrow \frac{8}{85} \approx 0,0941$
90. $34,4 \% + 11,2 \% + 5,0 \% = 50,6 \% > 50 \%$
91. $A = \pi \cdot 4^2 \cdot 70 : 360 \approx 9,77 \text{ cm}^2$; Anteil $\approx 22,43 \%$
92. Ja 12 Deckel, Abfall $800 - 192\pi \approx 196,8 \text{ cm}^2 \approx 24,6 \% \leq 25 \%$; $100 : 8 \Rightarrow 12,5 = 12$ Deckel; Deckelfläche: $12 \cdot \pi \cdot 16 \Rightarrow 192\pi \approx 603,2 \text{ cm}^2$; Blech: 800 cm^2
93. die Zinsen Prozentwert
94. $p \% = 45 : 1\,500 = 3 \%$
95. 2,3 %
96. Nein. Auf den kleineren Betrag gibt es auch weniger als 150 € Zinsen; sie hätte am Ende weniger als heute.
97. 700 € $1 \% = 7 \text{ €}$
98. 8 €
99. stimmt Prozentwert: $300 \cdot 0,03 \Rightarrow 9,00 \text{ €}$; oder $9 : 300 \Rightarrow 0,03 = 3 \%$
100. $2,5 \% \text{ von } 3\,000 \text{ €} = 75 \text{ €}$
101. $200 \text{ €} \cdot 0,02 = 4,00 \text{ €}$
102. vom neuen Guthaben 612 €
103. 5 050 € Zinsen: 50 €

104. 824,32 €; 16,49 €

105. Guthaben = 477,00 €, Zinsen = 9,54 €

106. 1 003,97 €

Guthaben: 732,00 €; 866,64 €

107. Ja, knapp: nach 4 Jahren $\approx$ 2 251,02 €

108. $\approx$ 64 022,99 €

109. $614 \cdot 1,1225^5 \approx 1\,094$ Mio. €

110. $1000 \text{ €} \cdot 1,03^5 \approx 1159,27 \text{ €}$

Wachstumsfaktor: 1,03

111. 1 Z, 2 Zinseszins, 3 p, 4 Z,
5 Zinseszins, 6 p

Prüfstein

a) $\frac{25}{156} \approx 16,0 \%$

Anteil: $1,25 : 7,8 \Rightarrow \frac{25}{156} \approx 0,160$

b) Aussage 2 falsch; Ein Viertel
der Weltbevölkerung waren
2020 Kinder ($1,95 : 7,8 = 0,25$)

mittleres Alter: $3,9 : 7,8 \Rightarrow 50 \%$; Kinder: 25 %

c) Minimum 290 Mio. (Arabisch);
Maximum 1300 Mio.
(Chinesisch); Spannweite 1010
Mio.

Unterschied: $1300 - 290 \Rightarrow 1010$

d) 1 Kästchen = 50 Mio. (z. B.
100, 200, ... je zwei Kästchen);
Hindi; Säule Arabisch $290 : 50$
= 5,8 Kästchen hoch

$389 \text{ Mio.} \hat{=} 7,8 \text{ Kästchen} = 50 \text{ Mio. je Kästchen};$
 $10,5 \cdot 50 \Rightarrow 525$